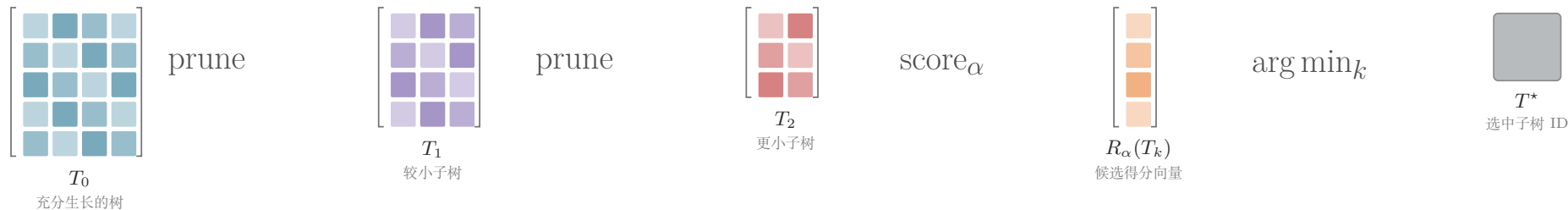


$$R_\alpha(T) = R(T) + \alpha|T_{\text{leaf}}|, \quad T_\alpha^\star = \arg \min_{T \subseteq T_0} R_\alpha(T)$$

代价复杂度剪枝在训练误差与叶节点数量之间取舍，再用验证数据选择复杂度



轴 候选子树共享同一训练根树；叶节点数随剪枝单调下降，但经验误差通常上升。

对象 α 是复杂度惩罚，候选得分是连续标量，最终输出是一个离散子树选择。

机制 $\alpha = 0$ 偏向大树；增大 α 会选择更小树，最终应在独立验证集上确定。